Manutenção **FRR90 EURO VI Motor 4HK1-TCH 5,2L 240Cv**

SÉRIE F

Este plano de manutenção aplica-se aos modelos ISUZU Série FRR 11T MY21 e posteriores 177Kw - 240Cv Motor 4HK1-TCH EURO 6

OR			**Matrícula**	---	---
Cliente			**Kms**		
VIN	**JALFRR90**		**Concessionário**		

Veículo abrangido por campanhas técnicas? Assinalar (X) **NÃO** ☐ **SIM** ☐ Verificado por: **ASS:** _____

I: Inspeccione e depois limpe, repare ou substitua conforme necessário R: Trocar T: Apertar ao binário especificado L: Lubrificar	**Manutenção assinalar (X)**												**Verificado/ Substituido**	**Notas**
	Kms (*1000)	**11**	**22**	**33**	**44**	**55**	**66**	**77**	**88**	**99**	**110**	**121**	**132**	
	Meses	**6**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**42**	**48**	**54**	**60**	**66**	**72**	
	LTS (h)	**1,8**	**2,5**	**1,8**	**3,4**	**1,8**	**3,1**	**1,8**	**3,6**	**1,8**	**2,8**	**1,8**	**4**	
Motor														
* Óleo do motor (ACEA E6 - 10W40 **Galp Galaxia Ultra LS - 11,4L**)		-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	
* Filtro de óleo do motor		-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	
* Filtro do respiro do motor		-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	
* Elemento do filtro de ar		-	-	-	**R**	-	-	-	**R**	-	-	-	**R**	
Elemento do filtro de combustível (primário)		-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	
Elemento do filtro de combustível (secundário)		-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	-	**R**	
Elemento do filtro de combustível (rede depósito)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Interior do depósito de combustível		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Colectores de admissão e escape		-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	
Afinar válvulas		-	-	-	A	-	-	-	A	-	-	-	A	
Compressão dos cilindros		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Contaminação do óleo		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Regime mínimo do motor e aceleração		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tampão do depósito e tubagem combustível		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Danos na correia de transmissão acessórios		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Refrigerante do motor **(ISC-C73-004 Organic Acid Technology - Besco TYPE E/AS - 21,3L)**		Inspeccionar a cada 12 meses / Substituir a cada 24 meses												
* Sistema de escape, fixação		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema de arrefecimento – fugas e danos		-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
Sistema de arrefecimento – circuito		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Condições de arranque do motor e ruído anormal		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funções do compressor de ar, comando e válvula de descarga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Embraiagem														
Fluido embaiagem(M/T) **(DOT-3 ou 4)**		I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	I	**I**	I	**R**	
Funcionamento da embraiagem (M/T)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Curso e folga do pedal de embraiagem (M/T)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Protecção do escape do servo embraiagem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Fugas ou danos tubagem rígida e flexível		Inspeccionar a cada 3 meses / Substituir a cada 48 meses												
Borrachas e juntas do servo embraiagem		Substituir a cada 48 meses												
Transmissão														
* Lubrificante da transmissão (M/T) **(GL5 Galp Transoil HP 80W90 - 5,3 S/PTO)**		I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	
* Lubrificante da embraiagem (Smoother/AT) **(ISUZU Besco ATF III)**		I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	
Mecanismo controlo de engrenagem, verificar ajuste		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Veio Transmissão														
* Uniões universais e juntas deslizantes		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Uniões - folga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Desgaste excessivo de estrias		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Rolamentos de apoio e peças relacionadas		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Eixos														
* Lubrificante do diferencial **(Galp TransoilL HP 85W140 - 6,5L)**		-	-	-	-	-	**R**	-	-	-	-	-	**R**	
Cubos de roda - Lubrificante		-	-	-	**R**	-	-	-	**R**	-	-	-	**R**	
Estado dos eixos (anterior e posterior)		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
* Porcas dos parafusos em "U" da fixação das molas suspensão		-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	T	
Danos de fixação ou desalinhamento nas molas suspensão		-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	
Suspensão irregular por fadiga nas molas suspensão		-	-	-	I	-	-	-	I	-	I	-	I	
Danos nas molas suspensão		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Amortecedores – fugas, danos e fixação		-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	
Direcção														
Sistema de direcção assistida - fugas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* Sistema de direcção assistida – danos/folga de montagem		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tubos fléxiveis da direcção assistida **(LTG + 0,5)**		Substituir a cada 48 meses												
Sistema de direcção assistida - fluido **(GALP TRANSMATIC D III / Besco 1884059120)**		-	-	-	**R**	-	-	-	**R**	-	-	-	**R**	
Sistema de direcção assistida - filtro		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Folga excessiva no rolamento da direccão assistida		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	
Sistema de direcção - danos/folga mecanismo		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* Cavilhões da direcção		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	
Sistema de direcção - Alinhamento		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	
Travão de serviço - AHB - Air Over Hydraulic Brake														
Sistema de travagem - Fluido **(DOT-3 ou 4)**		I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	
* Desgaste dos calços		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* Desgaste tambores		-	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	I	
Curso e folga do pedal de travão		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Danos e fixação dos tubos rígidos e flexíveis		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tubo flexível dos travões		Substituir a cada 24 meses ou 49.500Km												
Funcionamento das válvulas de travão / Válvula Proporcional		Inspeccionar a cada 12 meses												
Protecção do escape do servo travão		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Desidratante, filtro e componentes borracha do secador de ar		Substituir a cada 12 meses ou 99.000Km												
Componentes de borracha do cilindro da roda		Inspeccionar a cada 3 meses, substituir a cada 24 meses												
Travão de estacionamento														
Funcionamento do travão de estacionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Desgaste dos calços e tambores		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Verificar fixação e tirantes do sistema travão de estacionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Função da válvula de controlo do travão de estacionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Desgaste dos calços e tambores		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Suspensão														
Molas - danos e fixação		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Amortecedores – fugas, danos e fixação		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Rodas e pneus														
Objectos estranhos nas rodas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Porcas e pernos das rodas		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Estado das jantes, danos ou empenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Verificar folga rolamentos das rodas (eixo anterior e posterior)		-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	
Pneumáticos – Danos e pressões		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Equipamento eléctico														
Baterias – Carga e densidade fluido		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Função do motor de arranque		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Desgaste das escovas motor de arranque		-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	I	
Alternador, funcionamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Danos ou má ligação na cablagem e/ou terminais		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
DPD e SCR														
Filtro partículas - verificar pressão ou limpeza do filtro		Inspecionar a cada 99.000 Km ou 12 meses												
Elemento de borracha do sensor diferencial de pressão		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-	R	
Filtro do sistema AdBlue		I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	I	I	I	**R**	
Outros														
Luzes, buzina, limpa-vidros		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspecção porcas e parafusos no chassis e carroçaria		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema basculamento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Filtro do habitáculo		I	I	I	I	I	**R**	I	I	I	I	I	**R**	
Lubrificar														
Apoios de mola		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Engates de mola dianteira		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Cavilhões da direcção		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Veio de Transmissão		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Rolamento central transmissão		-	-	-	L	-	-	-	L	-	-	-	L	
Barras/tirantes direcção		-	-	-	L	-	-	-	L	-	-	-	L	
Suporte de deslize das molas posteriores		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Manga deslizante do veio direcção		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Articulação do servo da embraiagem		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
Apoios de cabine		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	

Observações:

*** Marcas: em condições de utilização severa, é necessário manutenção adicional. Consulte o Plano de Manutenção para condições de utilização severa. Ex: Veículos RSU.**

Assinaturas:

Técnico:	**Cliente:**	**Data:**

Versão 2023/5